

Kontest 1 – PreOM 2026

Zadanie 1. Rozwiązać w liczbach całkowitych dodatnich równanie:

$$(x + 2y + 3z)(2x + 3y + z)(3x + y + 2z) = 17^k.$$

Źródło: Obóz OM Mszana Dolna 2016, Zadanie 9

Rozwiązanie. *Odpowiedź: Nie ma rozwiązań.*

Przypuśćmy przeciwnie i spośród wszystkich czwórek liczb całkowitych dodatnich (x, y, z, k) spełniających dane równanie wybierzmy taką, dla której suma $x + y + z$ jest najmniejsza. Skoro $x, y, z \geq 1$, to każda z liczb $x + 2y + 3z$, $2x + 3y + z$, $3x + y + 2z$ jest większa od 1. Jeśli iloczyn trzech liczb jest potęgą 17, to każda z nich też jest potęgą 17, skąd wniosek, że 17 jest dzielnikiem każdej z liczb $x + 2y + 3z$, $2x + 3y + z$, $3x + y + 2z$. Wobec tego:

$$17 \mid -5(x + 2y + 3z) + (2x + 3y + z) + 7(3x + y + 2z) - 17x = x.$$

Analogicznie dowodzimy, że $17 \mid y$ i $17 \mid z$, zatem czwórka $(\frac{x}{17}, \frac{y}{17}, \frac{z}{17}, k - 3)$ także jest rozwiązaniem równania danego w treści zadania. Jednakże

$$\frac{x}{17} + \frac{y}{17} + \frac{z}{17} < x + y + z,$$

co przeczy temu, że czwórka (x, y, z, k) była rozwiązaniem o najmniejszej sumie i kończy dowód.

Zadanie 2. Dany jest trójkąt ABC , w którym $AC \neq BC$. Punkty P i Q leżą na symetralnej odcinka AB i jednocześnie wewnątrz kąta ACB , przy czym

$$\sphericalangle PAC + \sphericalangle QBC = 180^\circ.$$

Wykazać, że $\sphericalangle ACP = \sphericalangle BCQ$.

Źródło: Książka „Wokół obrotów”, autor Waldemar Pompe, przykład 5.4

Rozwiązanie. Ponieważ punkty P i Q leżą na symetralnej odcinka AB , więc $\sphericalangle PAQ = \sphericalangle PBQ$. Wobec tego

$$\sphericalangle PAC - \sphericalangle QAC = \sphericalangle PBC - \sphericalangle QBC.$$

Stąd otrzymujemy

$$\sphericalangle PBC + \sphericalangle QAC = \sphericalangle PAC + \sphericalangle QBC = 180^\circ.$$

Z równości tej wynika, że role punktów P i Q w treści są symetryczne. Wobec tego możemy założyć, bez straty ogólności, że $\sphericalangle ACP + \sphericalangle BCQ \leq \sphericalangle ACB$.

Chcemy wykazać, że punkty P i Q są izogonalnie sprzężone względem pary prostych AC i BC . Oznaczmy zatem przez E i F punkty symetryczne do punktu P odpowiednio względem prostych AC i BC . Wystarczy pokazać, że $QE = QF$.

Z uzyskanych równości kątów otrzymujemy

$$\begin{aligned} (\sphericalangle EAC + \sphericalangle QAC) + \sphericalangle FBQ &= (\sphericalangle EAC + \sphericalangle QAC) + (\sphericalangle QBC + \sphericalangle FBC) = \\ &= \sphericalangle PAC + \sphericalangle QAC + \sphericalangle QBC + \sphericalangle PBC = 360^\circ. \end{aligned}$$

Stąd wnioskujemy, że $\sphericalangle EAQ = \sphericalangle FBQ$. Wiemy ponadto, że $EA = PA = BP = FB$ oraz $AQ = BQ$. Wobec tego trójkąty EAQ i FBQ są przystające na mocy cechy bok-kąt-bok. W szczególności $QE = QF$, co kończy dowód.

Zadanie 3. Piotr ma 10000 kul, z których żadne dwie nie mają tej samej wagi. Posiada on również urządzenie, które działa w następujący sposób: jeśli położy na nim dokładnie 10 kul, urządzenie poda sumę wag pewnych dwóch z nich (jednak Piotr nie wie, których). Udowodnij, że Piotr może użyć urządzenia kilka razy w taki sposób, aby po pewnym czasie był w stanie wybrać jedną z kul i dokładnie określić jej wagę.

Źródło: Rosyjska Olimpiada Matematyczna 2023, Klasa 9, Zadanie 8
Rozwiązanie.

Pokażemy lemat: Wśród dowolnych 5000 kulek zawsze można wskazać dwie (nazwijmy je a i b), których sumę X możemy poznać.

Zadajemy pytania o wszystkie podzbiory 10 kulek z grupy 5000. Otrzymujemy $\binom{5000}{10}$ odpowiedzi. Możliwych par jest tylko $\binom{5000}{2}$. Z Zasady Szufladkowej wynika, że pewna para $\{a, b\}$ w połączeniu z jedną konkretną odpowiedzią urządzenia (nazwijmy ją X) musi wystąpić co najmniej $c = \frac{\binom{5000}{10}}{\binom{5000}{2}}$ razy. Czy X to na pewno wynik dodawania $a + b$? Gdyby było inaczej, suma X musiałaby pochodzić od

innych kulek w zapytaniach. Inne pary mogą wygenerować wynik X (w obecności a i b) maksymalnie $2 \cdot \binom{4997}{7} + 2498 \cdot \binom{4996}{6}$ razy (każda kulka może być w co najwyżej jednej parze o sumie X ; są dwie opcje, a lub b jest w parze, bądź żadna z kulek a i b nie jest w parze). Ponieważ liczba gwarantowanych wystąpień c jest większa niż maksymalna możliwa liczba „fałszywych” wyników, odpowiedź X musi być sumą kulek a i b .

Tworzymy graf, kulki to nasze wierzchołki. Jeśli poznamy sumę jakichś dwóch kulek, dodajemy między nimi krawędź.

Znajdujemy 5000 kulek, między którymi nie ma żadnych linii. Używając naszego lematu zadajemy pytania i poznajemy sumę jednej pary, rysujemy nową krawędź. Powtarzamy ten proces tak długo, aż nie będzie już można znaleźć 5000 kulek bez żadnej krawędzi między nimi. Otrzymany graf nie może być dwudzielny. Gdyby był dwudzielny, można by go podzielić na dwie grupy wierzchołków bez wewnętrznych krawędzi, z których przynajmniej jedna musiałaby mieć co najmniej 5000 kulek. Skoro nie da się takiej grupy znaleźć, graf nie jest dwudzielny.

Każdy graf, który nie jest dwudzielny, zawiera cykl o nieparzystej długości. Wybierzmy taki cykl.

W tym cyklu znamy wagi (sumy) wszystkich sąsiadujących par kulek. To pozwala w prosty sposób wyliczyć wagę każdej pojedynczej kulki odejmując wagi „co drugiej” krawędzi.

Zadanie 4. Każda z 100 osób ma 100 kul, łącznie jest 10000 kul w 100 kolorach, przy czym w każdym kolorze jest 100 kul. W jednym ruchu dwie osoby mogą wymienić się kulą (pierwsza daje drugiej jedną ze swoich kul, a druga robi to samo). Wymiany mogą zostać przeprowadzone w taki sposób, że na końcu każda osoba ma 100 kul w 100 różnych kolorach. Wykaż, że można wykonać zamiany w taki sposób, aby na końcu każda osoba miała 100 kul, każdą w innym kolorze, w którym każda kula zostanie wymieniona nie więcej niż 1 raz.

Źródło: Rosyjska Olimpiada Matematyczna 2021, Klasa 11, Zadanie 8

Rozwiązanie. Lemat: Niech k będzie liczbą naturalną, a każda osoba ma k kul, a wszystkie osoby mają dokładnie k kul jednego ze 100 kolorów. Wówczas każda osoba może wybrać dokładnie jedną kulę, tak aby wszystkie wybrane kule miały różne kolory.

Dowód lematu: Mówimy, że osoba jest zaprzyjaźniona z kolorem, jeśli ma kulę tego koloru. Zauważmy, że każde $m = 1, 2, \dots, 100$ osób jest zaprzyjaźnionych z co najmniej m kolorami, zgodnie z zasadą szufladkową. Wówczas, korzystając z twierdzenia Halla, możemy dać każdej osobie jedną kulę, a wszystkie te kule mają różne kolory.

Niech osoby pójdą na pole 100×100 i każda osoba wybierze własną kolumnę na polu. Zgodnie z lematem mogą wybrać 100 kul różnych kolorów i umieścić je w pierwszym rzędzie. Następnie, zgodnie z lematem, mogą dla $k = 99, 98, \dots, 1$ wybrać kule różnych kolorów i umieścić je w drugim, trzecim, $\dots$, setnym rzędzie.

Ostatecznie otrzymamy tabelę, w której w każdym rzędzie znajdują się kule w różnych kolorach, a w każdym rzędzie kule tej samej osoby. Możemy zauważyć, że z symetrii diagonalnej wynika, że każda kolumna zawiera kule w różnych kolorach, a ta symetria odpowiada 4950 dozwolonym wymianom.